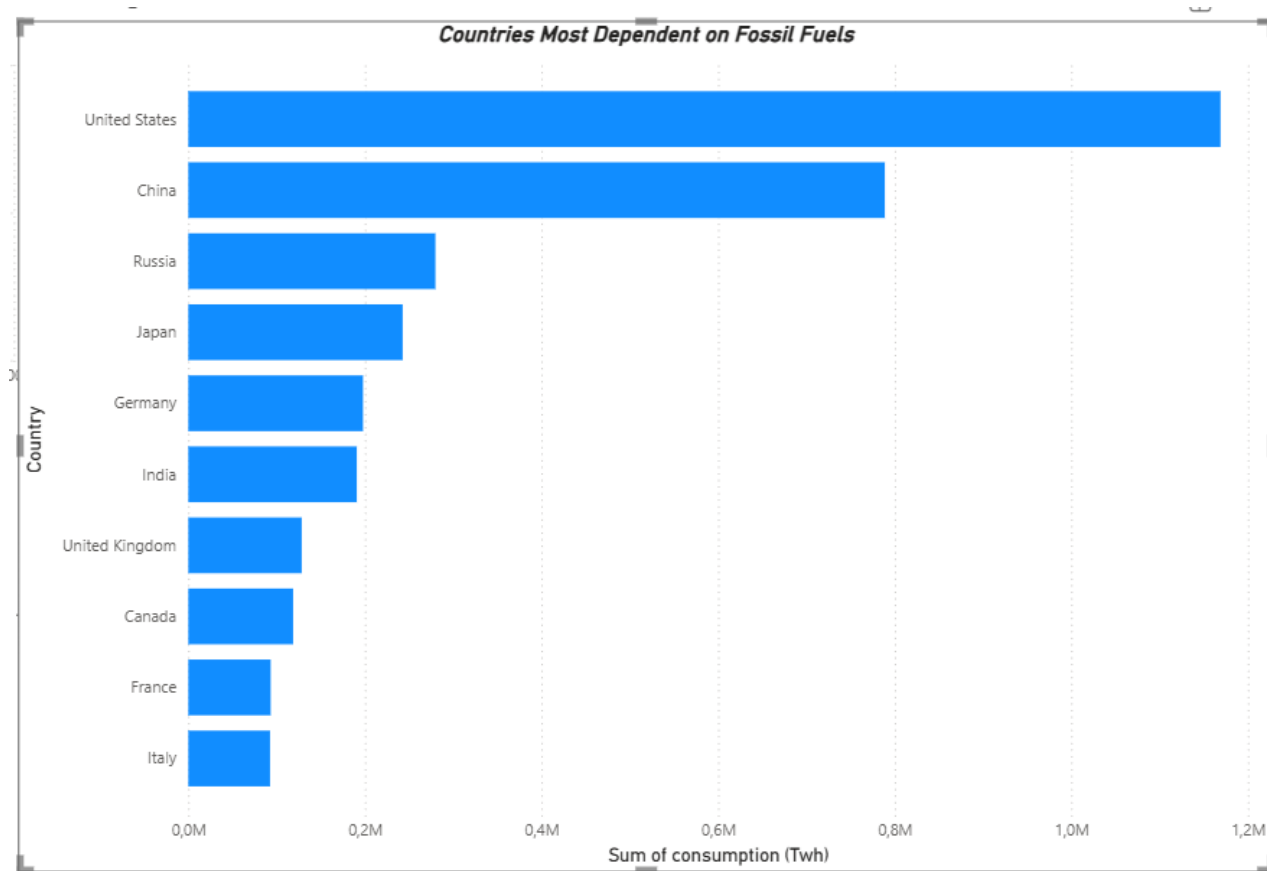


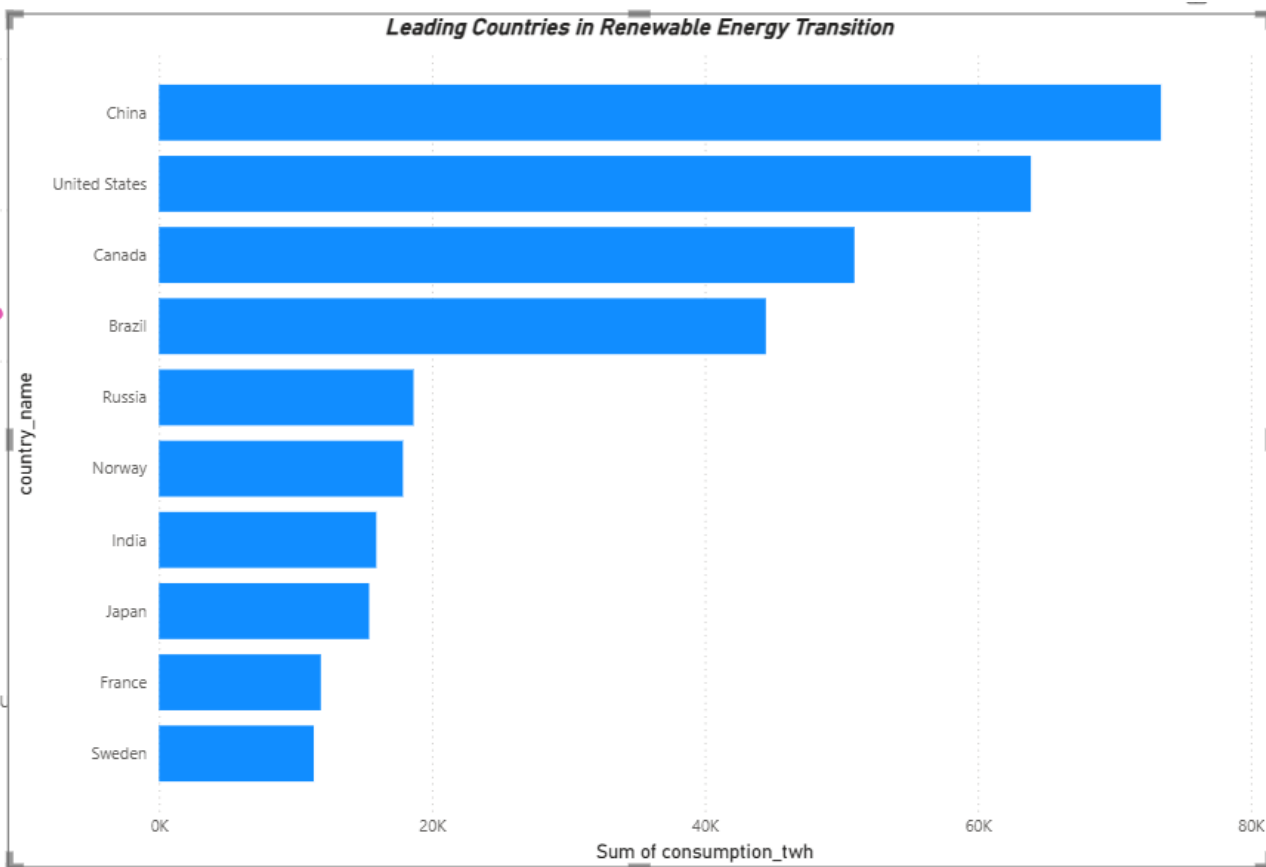


- **Los gigantes del consumo: Estados Unidos y China** lideran con una diferencia abismal. Estados Unidos supera los **1.1M TWh** de consumo acumulado de origen fósil, mientras que China se ubica en el segundo lugar rondando los **0.8M TWh**.

- **El resto del top de dependencia:** Rusia ocupa el tercer lugar, seguido de cerca por Japón. Países europeos como Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia también figuran en el top, junto con India y Canadá.

- **Nota analítica:** Al comparar este gráfico con el de energía nuclear, se observa que potencias como EE. UU. y China tienen un volumen de consumo tan masivo que lideran simultáneamente el consumo fósil y el desarrollo de alternativas, evidenciando el colosal tamaño de sus economías.

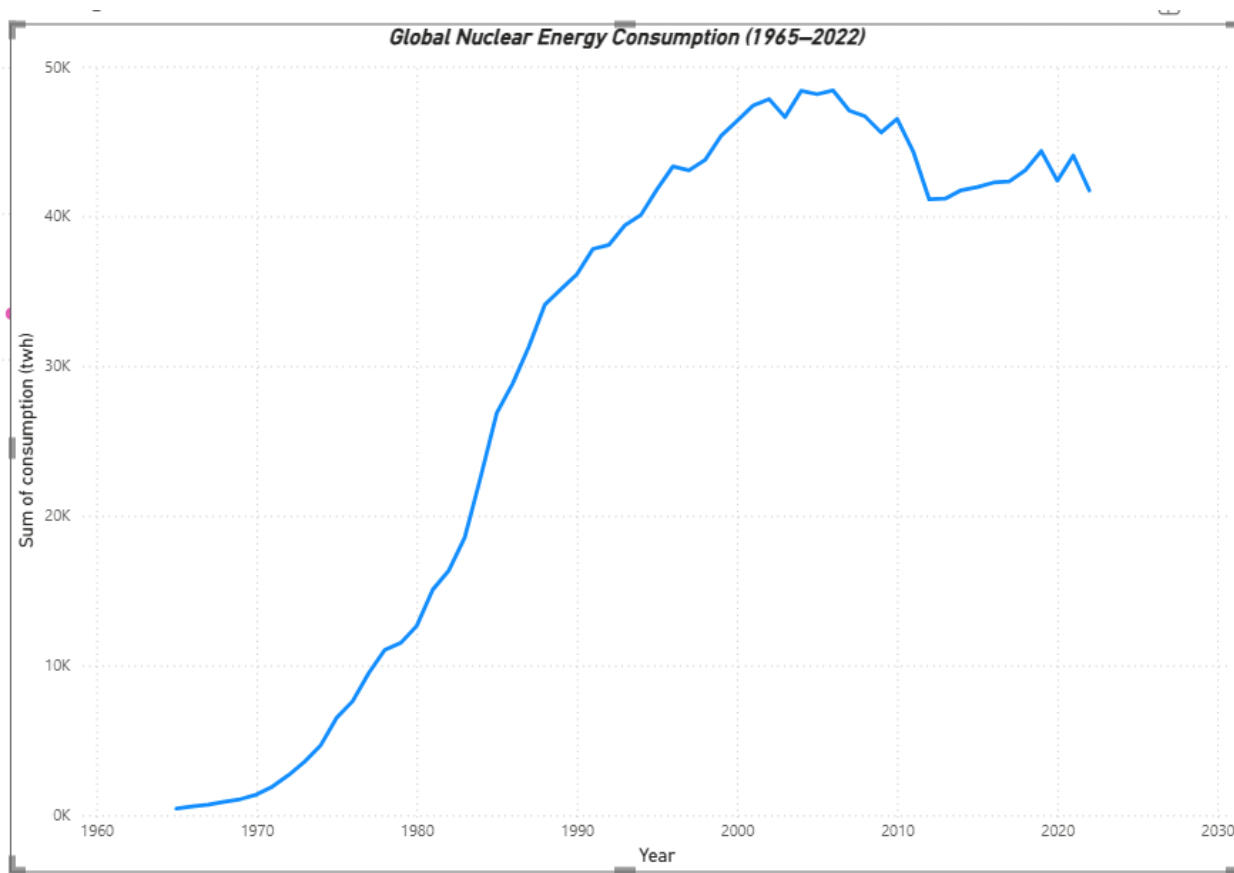
Leading Countries in Renewable Energy Transition



•**El motor de las renovables: China** se posiciona a la cabeza de la transición energética en volumen absoluto, rozando los **75K TWh** acumulados de energía limpia.

•**Seguidores inmediatos: Estados Unidos** ocupa el segundo puesto (superando los 60K TWh), seguido de **Canadá y Brasil** (ambos con un fuerte peso histórico de energía hidroeléctrica, superando los 50K y 40K TWh respectivamente).

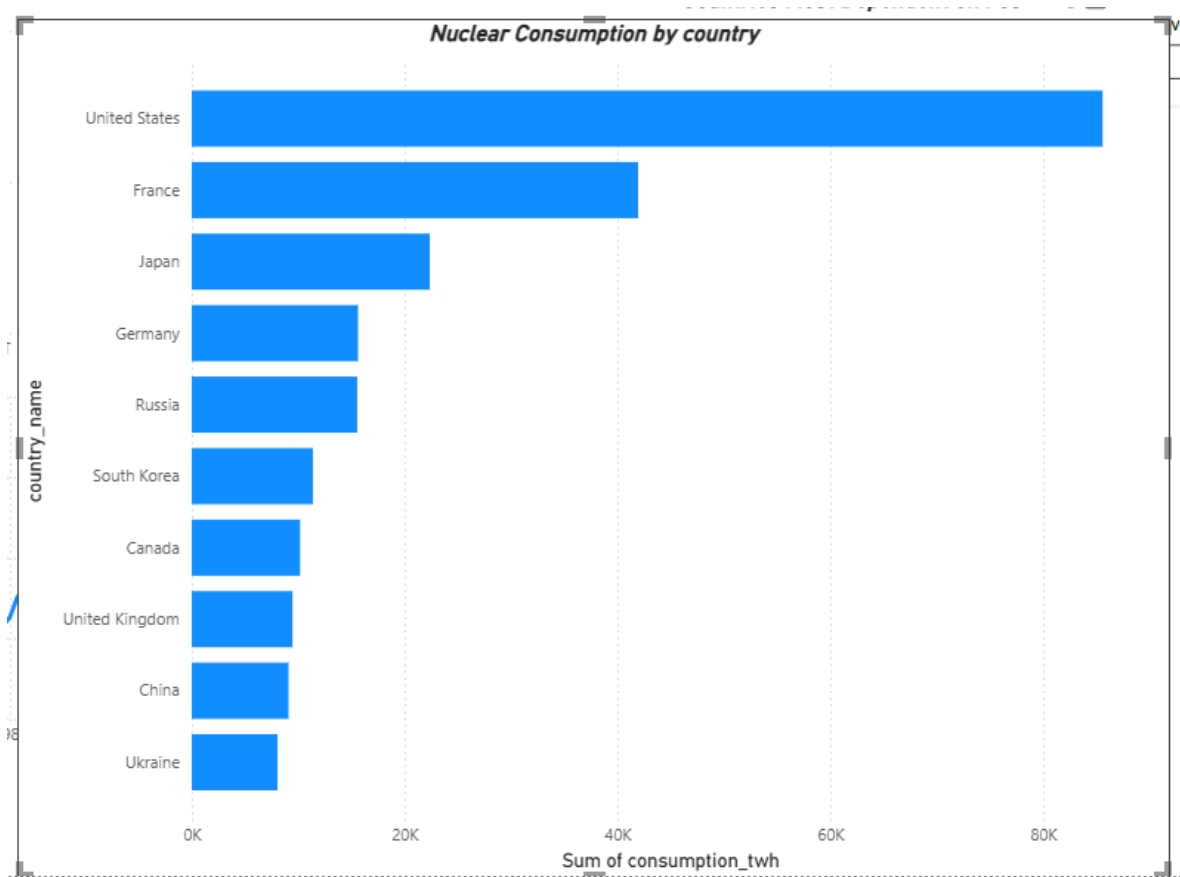
•**Eficiencia vs. Volumen:** Aunque países como Noruega y Suecia aparecen más abajo en la barra por volumen absoluto debido al tamaño de sus poblaciones, son referentes globales en porcentaje de penetración de energías renovables en sus matrices internas.



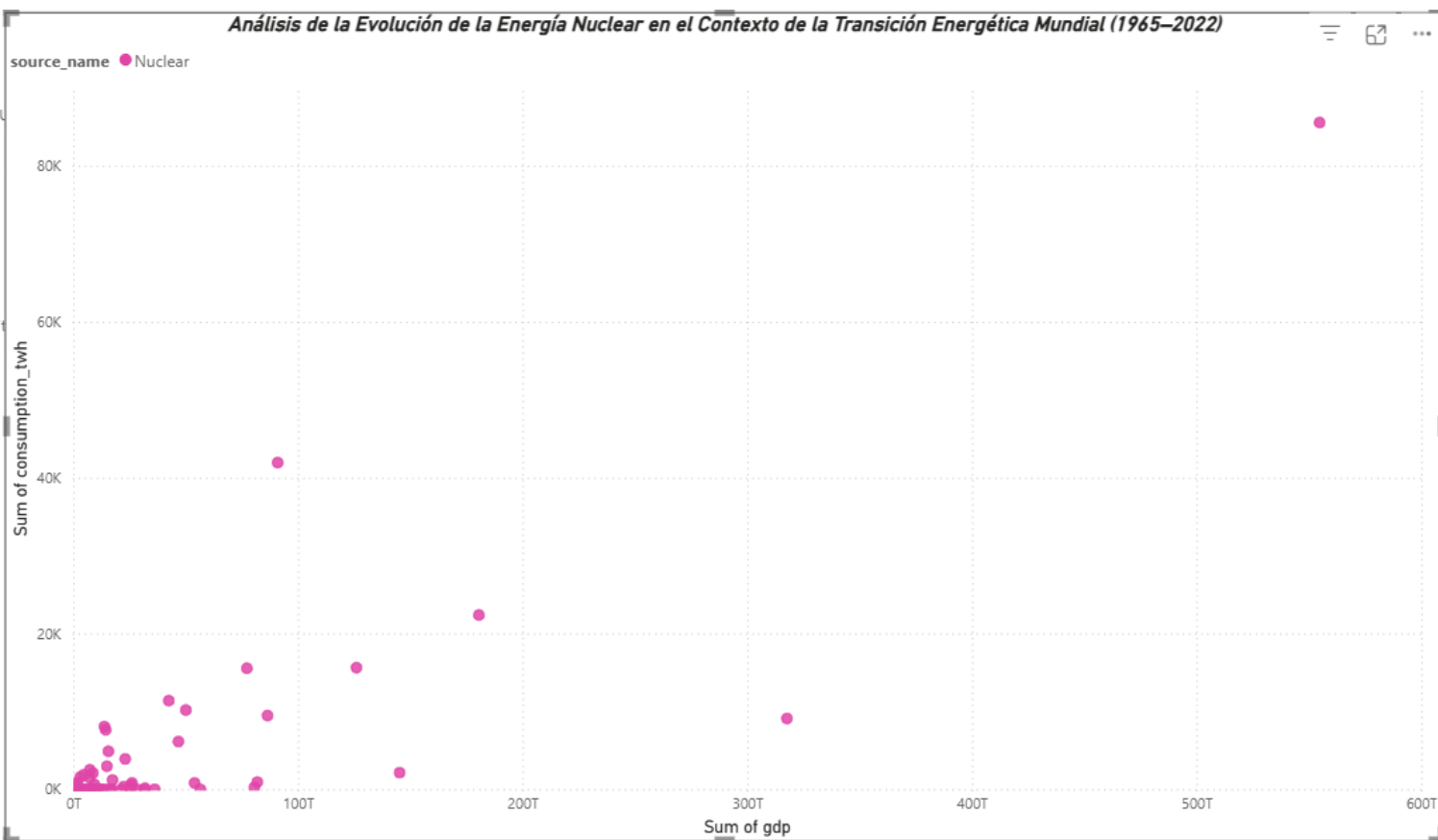
- Líder Absoluto: Estados Unidos** encabeza la lista con una diferencia drástica respecto al resto, superando los **80K TWh** acumulados en el periodo de estudio.

- El bloque de vanguardia: Francia** ocupa el segundo lugar (superando los 40K TWh), lo cual es notable dado su tamaño geográfico y poblacional en comparación con EE. UU., reflejando su histórica apuesta por esta fuente. Le sigue **Japón** en tercera posición (cerca de los 22K TWh).

- Otros actores clave:** Alemania, Rusia, Corea del Sur, Canadá, el Reino Unido, China y Ucrania completan el Top 10. Es interesante notar que China aparece abajo en el histórico acumulado, pero esto se debe a que su despliegue nuclear es más reciente en comparación con los países occidentales.



- Correlación Positiva General:** El gráfico de dispersión (Scatter Plot) muestra de manera contundente que a mayor Producto Interno Bruto (eje X - *Sum of gdp*), mayor suele ser el consumo de energía (eje Y - *Sum of consumption_twh*).
- El Outlier Global:** Hay un punto rosa situado en el extremo superior derecho (cerca de los 550T de PIB y más de 80K TWh de consumo) que representa inequívocamente a **Estados Unidos** (o economías de escala similar). Muestra que el crecimiento económico históricamente ha ido de la mano de una demanda energética masiva.
- La Meseta de Eficiencia:** El cúmulo de puntos en la esquina inferior izquierda indica que la gran mayoría de los países del mundo operan con PIBs inferiores a 50T y consumos bajos. Sin embargo, se aprecian algunos puntos con PIBs altos (entre 100T y 300T) pero con consumos energéticos controlados (por debajo de 20K TWh), lo que sugiere indicios de **desacoplamiento energético** (crecer económicamente siendo más eficientes).



La evolución histórica muestra tres fases perfectamente diferenciadas:

- Fase de Crecimiento Exponencial (1965–2000):** La curva inicia prácticamente en 0 TWh en 1965 y experimenta un ascenso vertical acelerado durante los años 70 y 80, alcanzando un pico cercano a los **48K TWh** a principios de los 2000.

- Fase de Estancamiento y Declive (2000–2012):** La producción se estabiliza en una meseta durante la década de 2000 y sufre una **caída pronunciada entre 2010 y 2012** (llegando a bajar casi a los 41K TWh). Este desplome coincide directamente con el accidente de **Fukushima en 2011**, que provocó el apagón nuclear temporal en Japón y planes de cierre en países como Alemania.

- Fase de Recuperación Inestable (2012–2022):** Se observa un repunte paulatino impulsado por las metas de descarbonización global, volviendo a rozar los 45K TWh, aunque con una ligera caída hacia el cierre del año 2022.